

Lista de Exercícios 5

Mecânica Clássica III

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

Esta lista é baseada nas aulas 05, 06 e 07. Em todos os problemas, justifique os passos intermediários e explicita claramente a notação adotada.

1. Translações.

Considere o espaço de fase unidimensional M , com coordenadas canônicas (q, p) e parênteses de Poisson

$$\{F, G\} = \frac{\partial F}{\partial q} \frac{\partial G}{\partial p} - \frac{\partial F}{\partial p} \frac{\partial G}{\partial q}.$$

Defina os geradores algébricos das translações em Q e em P por

$$P \equiv \frac{\partial}{\partial q} = \{\bullet, p\}, \quad Q \equiv \frac{\partial}{\partial p} = \{q, \bullet\}.$$

- (a) Mostre diretamente que $[P, Q] = 0$ quando esses operadores agem sobre um observável arbitrário $F \in \Phi_M$.
- (b) Construa os operadores finitos

$$G_{\Delta q} \equiv \exp(\Delta q P), \quad G_{\Delta p} \equiv \exp(\Delta p Q),$$

e prove que sua ação sobre um observável arbitrário é dada por

$$G_{\Delta q} F(q, p) = F(q + \Delta q, p), \quad G_{\Delta p} F(q, p) = F(q, p + \Delta p).$$

- (c) Para a hamiltoniana

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + V(q),$$

determine a condição sobre $V(q)$ para que $G_{\Delta q}$ seja uma simetria da hamiltoniana

para todo $\Delta q \in \mathbb{R}$. Interprete o resultado em termos do gerador analítico associado à translação em Q .

2. Rotações.

Considere o espaço de fase de uma partícula em três dimensões, com coordenadas canônicas (q^i, p_i) , e defina os geradores analíticos das rotações por

$$M_{ij} = q_i p_j - q_j p_i, \quad J_a \equiv \frac{1}{2} \epsilon_a^{ij} M_{ij}.$$

- (a) Seja $\mathbf{n}$ um vetor unitário fixo e defina $G \equiv \mathbf{n} \cdot \mathbf{J}$. Partindo da transformação infinitesimal

$$\delta_\epsilon F = \epsilon \{F, G\},$$

mostre que

$$\delta_\epsilon \mathbf{q} = \epsilon \mathbf{n} \times \mathbf{q}, \quad \delta_\epsilon \mathbf{p} = \epsilon \mathbf{n} \times \mathbf{p}.$$

- (b) Calcule explicitamente os parênteses de Poisson $\{J_i, J_j\}$ e mostre que eles satisfazem a álgebra de Lie de $SO(3)$:

$$\{J_i, J_j\} = \epsilon_{ij}^k J_k.$$

- (c) Considere agora a hamiltoniana central

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + V(r), \quad r \equiv \sqrt{q^i q_i}.$$

Mostre que $\{H, J_i\} = 0$ para todo i e conclua, pela versão hamiltoniana do teorema de Noether, que o momento angular orbital é conservado.

3. O oscilador harmônico.

Considere o oscilador harmônico isotrópico em n dimensões,

$$H = \frac{1}{2m} (p^2 + m^2 \omega^2 q^2).$$

Introduza as variáveis adimensionais

$$Q^i = \sqrt{m\omega} q^i, \quad P_i = \frac{p_i}{\sqrt{m\omega}}, \quad \tau = \omega t, \quad K \equiv \frac{H}{\omega},$$

e as coordenadas unificadas $\xi^I = (Q^i, P_i)$.

- (a) Mostre que a transformação $(q, p) \mapsto (Q, P)$ é canônica, isto é,

$$\{Q^i, P_j\} = \delta_j^i, \quad \{Q^i, Q^j\} = 0, \quad \{P_i, P_j\} = 0.$$

Em seguida, escreva

$$K(\xi) = \frac{1}{2} g_{IJ} \xi^I \xi^J$$

para uma métrica euclidiana adequada g_{IJ} .

(b) Usando a matriz simplética canônica

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\mathbf{1} \\ \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix}, \quad \Omega^{-1} = (\omega^{IJ}),$$

mostre que as equações de Hamilton tomam a forma

$$\frac{d\xi^I}{d\tau} = \omega^{IJ} \partial_J K = \lambda^I_J \xi^J,$$

com

$$\lambda^I_J = \delta_{JK} \omega^{IK}.$$

Escrevendo a equação acima como

$$\frac{d\boldsymbol{\xi}}{d\tau} = \Lambda \boldsymbol{\xi},$$

prove que $\Lambda^2 = -\mathbf{1}$.

(c) Mostre que

$$\exp(\Lambda\tau) = \mathbf{1} \cos \tau + \Lambda \sin \tau,$$

e use esse resultado para obter a solução completa do movimento. Finalmente, retorne às variáveis originais e recupere as expressões para $q^i(t)$ e $p_i(t)$.